

Quy hoạch phi tuyến

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa

Đại học Phenikaa

Quy hoạch phi tuyến

- 1 Giới thiệu bài toán
- 2 Sự tồn tại nghiệm
- 3 Bài toán tối ưu không ràng buộc
 - 3.1 Điều kiện tối ưu
 - 3.2 Các phương pháp số
- 4 Bài toán tối ưu có ràng buộc

1. Giới thiệu bài toán

Ví dụ 1: Một người có 100m dây để rào một khu đất hình chữ nhật. Tìm kích thước hình chữ nhật sao cho diện tích lớn nhất.

Gọi

- x : chiều dài (m)
- y : chiều rộng (m)

Bài toán tối ưu:

$$\text{Maximize } f(x, y) = x \cdot y$$

$$\text{v.đ.k. } x + y \leq 50$$

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

Hàm mục tiêu phi tuyến, tập ràng buộc lồi đa diện.

Ví dụ 2: Một công ty muốn phân phối 2 loại sản phẩm với chi phí tổng thể là nhỏ nhất. Biết rằng, nguồn lực phân phối bị giới hạn trong một miền hình tròn bán kính bằng 3, và hàm chi phí có dạng logarit của sản lượng.

Gọi:

- x : sản lượng loại A
- y : sản lượng loại B

Bài toán tối ưu:

$$\begin{aligned} \text{Minimize} \quad & f(x, y) = \log(1 + x) + \log(1 + y) \\ \text{v.đ.k.} \quad & x^2 + y^2 \leq 9 \\ & x \geq 0, \quad y \geq 0 \end{aligned}$$

Hàm mục tiêu phi tuyến, tập ràng buộc không phải tập lồi đa diện.

Bài toán QHPT tổng quát

Tìm vectơ $x \in \mathbb{R}^n$ sao cho:

$$\min (\max) \{f(x) \mid x \in C\} \quad (P)$$

trong đó hàm $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm phi tuyến, hoặc tập ràng buộc $C \subset \mathbb{R}^n$ không phải tập lồi đa diện.

Bài toán QHPT tổng quát

Tìm vectơ $x \in \mathbb{R}^n$ sao cho:

$$\min (\max) \{f(x) \mid x \in C\} \quad (P)$$

trong đó hàm $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm phi tuyến, hoặc tập ràng buộc $C \subset \mathbb{R}^n$ không phải tập lồi đa diện.

Nếu $C = \mathbb{R}^n$ ta có bài toán tối ưu không ràng buộc

$$\min (\max) \{f(x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}.$$

- Điểm $x^* \in C$ được gọi là một *điểm cực tiểu địa phương* của f trên C nếu tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho

$$f(x^*) \leq f(x) \text{ với mọi } x \in C \text{ và } \|x - x^*\| \leq \varepsilon.$$

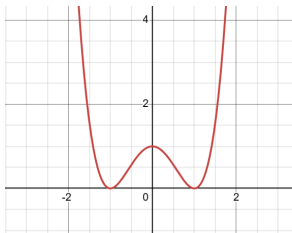
- Điểm $x^* \in C$ được gọi là *điểm cực tiểu toàn cục* của f trên C nếu

$$f(x^*) \leq f(x) \text{ với mọi } x \in C.$$

- Điểm cực đại địa phương và điểm cực đại toàn cục được định nghĩa tương tự.
- Điểm cực đại và điểm cực tiểu gọi chung là điểm cực trị. Giá trị $f(x^*)$ được gọi là giá trị cực trị.

Ví dụ 3:

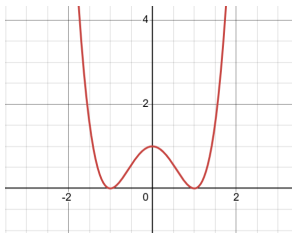
- ① $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$, trên tập $C = \mathbb{R}$.



2 cực tiểu toàn cục tại $x = \pm 1$.

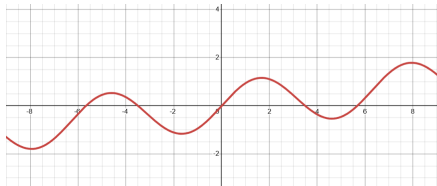
Ví dụ 3:

❶ $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$, trên tập $C = \mathbb{R}$.



2 cực tiểu toàn cục tại $x = \pm 1$.

❷ $f(x) = \sin x + \frac{x}{10}$, trên tập $C = \mathbb{R}$.



Nhiều cực tiểu địa phương, không có cực tiểu toàn cục.

Bài tập 1:

Nêu ví dụ về hàm số thỏa mãn một trong các tính chất sau:

- a) Có vô số điểm cực trị (cực đại hoặc cực tiểu) toàn cục.
- b) Không có cực trị toàn cục.
- c) Có cực đại toàn cục, nhưng không có cực tiểu toàn cục.
- d) Có điểm dừng, nhưng không có cực tiểu toàn cục và cực đại toàn cục.
- e) Có cực trị địa phương nhưng không có cực trị toàn cục.

2. Sự tồn tại nghiệm

Định lí 1 (Bolzano-Weierstrass)

Nếu hàm số thực $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ thì phải đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.

2. Sự tồn tại nghiệm

Định lí 1 (Bolzano-Weierstrass)

Nếu hàm số thực $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ thì phải đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.

Định lí 2

Xét bài toán tối ưu tổng quát (P) . Nếu tập ràng buộc C là compact, khác rỗng và hàm mục tiêu f liên tục trên C thì bài toán **có nghiệm**.

Tập hợp $C \subset \mathbb{R}^n$ là tập compact $\Leftrightarrow C$ đóng và bị chặn.

3. Bài toán tối ưu không ràng buộc

Cho hàm $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Xét bài toán tối ưu không ràng buộc

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad (P1)$$

3.1 Điều kiện tối ưu

Định lí 1 (Quy tắc Fermat)

Cho hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Nếu f đạt cực trị địa phương tại $x^* \in \mathbb{R}$ và có đạo hàm tại x^* thì $f'(x^*) = 0$.

Ví dụ 4: Hàm số $f(x) = x^2$ đạt cực tiểu tại $x = 0$ và $f'(0) = 0$.

Chú ý: Quy tắc Fermat chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Chẳng hạn, hàm $g(x) = x^3$ có $g'(0) = 0$ nhưng hàm g không đạt cực trị tại $x = 0$.

Các điểm x thỏa mãn $f'(x) = 0$ là điểm dừng của hàm số.

3.1 Điều kiện tối ưu

Định lí 2

Nếu x^* là một nghiệm địa phương của bài toán (P1) và f khả vi tại x^* thì $\nabla f(x^*) = 0$.

3.1 Điều kiện tối ưu

Định lý 2

Nếu x^* là một nghiệm địa phương của bài toán (P1) và f khả vi tại x^* thì $\nabla f(x^*) = 0$.

Định lý 3

Giả sử hàm f lồi trên $\mathbb{R}^n$ và khả vi tại x^* . Nếu $\nabla f(x^*) = 0$ thì x^* là một nghiệm cực tiểu toàn cục của bài toán (P1).

Như vậy, đối với bài toán không ràng buộc, nếu hàm mục tiêu là hàm lồi khả vi thì mọi điểm dừng đều là nghiệm cực tiểu toàn cục.

Ví dụ 5: Xét hàm số $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$

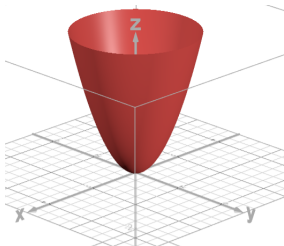
- a) Giải phương trình $\nabla f(x) = 0$.
- b) Chứng minh f là hàm lồi.
- c) Tìm cực tiểu toàn cục không ràng buộc của f .

Ví dụ 5: Xét hàm số $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$

a) Giải phương trình $\nabla f(x) = 0$.

b) Chứng minh f là hàm lồi.

c) Tìm cực tiểu toàn cục không ràng buộc của f .



3.1 Điều kiện tối ưu

Định lí 4

Nếu x^* là một nghiệm địa phương của bài toán (P1) và f khả vi cấp hai tại x^* thì $\nabla f(x^*) = 0$ và $\nabla^2 f(x^*)$ là ma trận nửa xác định dương.

3.1 Điều kiện tối ưu

Định lí 4

Nếu x^* là một nghiệm địa phương của bài toán (P1) và f khả vi cấp hai tại x^* thì $\nabla f(x^*) = 0$ và $\nabla^2 f(x^*)$ là ma trận nửa xác định dương.

Định lí 5

Giả sử hàm f khả vi cấp hai tại x^* , $\nabla f(x^*) = 0$ và ma trận $\nabla^2 f(x^*)$ xác định dương. Khi đó, x^* là nghiệm cực tiểu địa phương của bài toán (P1).

Nếu $\nabla f(x^*) = 0$ và ma trận $\nabla^2 f(x^*)$ xác định âm thì x^* là điểm cực đại địa phương của hàm f .

Trường hợp hàm 2 biến

Xét hàm số $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, và điểm x^* thỏa mãn $\nabla f(x^*) = 0$. Kí hiệu ma trận Hessian tại x^* là

$$H = \nabla^2 f(x^*) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x^*) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x^*) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x^*) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x^*) \end{bmatrix}$$

Khi đó:

- ➊ Nếu $\det(H) > 0$ và $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x^*) > 0$ thì x^* là điểm cực tiểu địa phương.
- ➋ Nếu $\det(H) > 0$ và $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x^*) < 0$ thì x^* là điểm cực đại địa phương.
- ➌ Nếu $\det(H) < 0$ thì x^* không phải là điểm cực trị.
(x^* là điểm yên ngựa - saddle point)
- ➍ Nếu $\det(H) = 0$ thì chưa thể kết luận.

Ví dụ 1: Tìm các điểm cực trị của hàm số

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$$

trên $\mathbb{R}^2$.

Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Cho hàm $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^4 + x_4^4$ trên $\mathbb{R}^4$. Điểm $x^* = (0, 0, 0, 0)$ là nghiệm địa phương của bài toán $\min f(x)$. Ma trận Hessian $\nabla^2 f(x^*)$ tại x^* có tính chất nào?

- ☐ A Xác định âm.
- ☐ B Chưa xác định dương.
- ☐ C Xác định dương.
- ☐ D Không xác định.

Câu 2: Cho hàm số $f(x) = e^x$ trên $\mathbb{R}$. Điều nào sau đây đúng về nghiệm toàn cục của bài toán $\min f(x)$?

- A Tồn tại x^* sao cho $f'(x^*) = 0$ và x^* là nghiệm toàn cục.
- B $x^* = 0$ là nghiệm toàn cục vì $f(0) = 1$.
- C Cần kiểm tra ma trận Hessian để kết luận.
- D Không tồn tại nghiệm toàn cục vì $f'(x) \neq 0$ với mọi x .

Câu 3. Xét hàm $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$. Điểm x^* là nghiệm cực tiểu địa phương của bài toán $\min f(x)$ trên $\mathbb{R}^4$. Điều kiện nào sau đây phải đúng tại x^* ?

- A $\nabla f(x^*) = 0$ và $\nabla^2 f(x^*)$ là ma trận xác định âm.
- B Chỉ cần $\nabla^2 f(x^*)$ là ma trận nửa xác định dương.
- C $\nabla f(x^*) = 0$ và $\nabla^2 f(x^*)$ là ma trận nửa xác định dương.
- D $\nabla f(x^*) \neq 0$ và $\nabla^2 f(x^*)$ là ma trận xác định dương.

Câu 4. Xét hàm $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 2x_2 - 2x_3$ trên $\mathbb{R}^4$. Điểm x^* nào sau đây là nghiệm toàn cục của bài toán $\min f(x)$?

- A $x^* = (1, 0, 0, 0)$
- B $x^* = (0, 1, 1, 0)$
- C $x^* = (0, 0, 0, 0)$
- D Không tồn tại nghiệm cực tiểu toàn cục

Bài tập 1: Tìm các điểm cực trị của hàm số

① $f(x, y) = -3x^2 - 4y^2 + 2xy - 2x + 3y + 1$

② $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 3y$

③ $f(x, y) = x^3 + 2xy - 8y^3$

④ $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + \frac{y^2}{4} + xy + 13x - y + 2$

⑤ $f(x, y) = x^3 + y^5 - 3x - 10y + 4$

⑥ $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 - x - \frac{1}{3}y^3 + y$

⑦ $f(x, y) = 2x^3 + 4y^2 - 2y^4 - 6x$

⑧ $f(x, y) = -\frac{1}{2}xy + \frac{2}{x} - \frac{1}{y}$

⑨ $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 9z^2 - 4xz - 2y + 3z + 4$

⑩ $f(x, y, z) = x^3 - 2x^2 + y^2 + z^2 - 2xy + xz - yz + 3z$

3.2 Các phương pháp số

Xét bài toán tối ưu

$$\min f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

ở đây $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm phi tuyến, khả vi trên $\mathbb{R}^n$.

3.2 Các phương pháp số

Xét bài toán tối ưu

$$\min f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

ở đây $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm phi tuyến, khả vi trên $\mathbb{R}^n$.

Phương pháp lặp tổng quát: Xây dựng dãy xấp xỉ nghiệm $\{x_k\}$ hội tụ tới nghiệm đúng x^*

- 1 Xuất phát từ điểm xấp xỉ ban đầu x^0 .
- 2 Tính các xấp xỉ tiếp theo theo công thức lặp $x^{k+1} = g(x^k)$.
- 3 Tiêu chuẩn dừng lặp được thỏa mãn tại bước lặp thứ $k \Rightarrow$ lấy x^k là nghiệm gần đúng cần tìm.

3.2 Các phương pháp số

Phương pháp lặp thường dùng: Xuất phát từ một điểm $x^0 \in \mathbb{R}^n$ ta xây dựng một dãy điểm $x^1, x^2, \dots, x^k, \dots$ sao cho

$$f(x^0) > f(x^1) > f(x^2) > \dots > f(x^k) > \dots$$

và dãy $\{x^k\}$ hội tụ tới **điểm dừng** $x^* \in \mathbb{R}^n$ của hàm f - là điểm thỏa mãn điều kiện $\nabla f(x^*) = 0$.

- 1 Xuất phát từ điểm xấp xỉ ban đầu x^0 .
- 2 Tính các xấp xỉ tiếp theo theo công thức lặp (line search)

$$x^{k+1} := x^k + t_k d_k \quad (d_k \text{ là hướng giảm, } t_k > 0 \text{ là độ dài bước})$$

sao cho $f(x^{k+1}) < f(x^k)$.

- 3 Tiêu chuẩn dừng lặp $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon$ với ε là độ chính xác cho trước.

3.2 Các phương pháp số

Định nghĩa (Hướng giảm)

Cho $x^0 \in \mathbb{R}^n$. Ta nói $d \in \mathbb{R}^n$ là hướng giảm của f tại x^0 nếu tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho với $\forall t : 0 < t < \varepsilon$ ta có

$$f(x^0 + td) < f(x^0).$$

3.2 Các phương pháp số

Định nghĩa (Hướng giảm)

Cho $x^0 \in \mathbb{R}^n$. Ta nói $d \in \mathbb{R}^n$ là hướng giảm của f tại x^0 nếu tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho với $\forall t : 0 < t < \varepsilon$ ta có

$$f(x^0 + td) < f(x^0).$$

Định lý (Điều kiện đủ của hướng giảm)

Cho f là hàm khả vi trên $\mathbb{R}^n$, điểm $x^0 \in \mathbb{R}^n$ và hướng $d \in \mathbb{R}^n$. Khi đó d là hướng giảm của hàm f tại x^0 nếu d ngược hướng gradient, tức là

$$\langle \nabla f(x^0), d \rangle < 0.$$

Với mỗi cách lựa chọn hướng giảm d_k và độ dài bước t_k khác nhau ta sẽ thu được các phương pháp lặp khác nhau.

3.2 Các phương pháp số

Một số phương pháp lặp thường dùng:

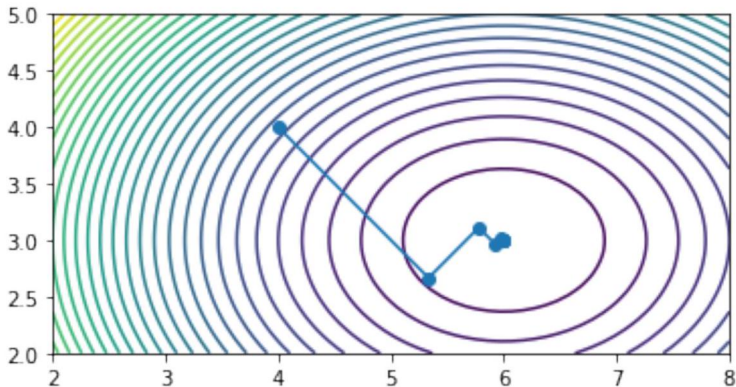
- Phương pháp gradient (phương pháp hướng dốc nhất)
- Phương pháp Newton
- Phương pháp tựa Newton

Ghi nhớ: Công thức lặp chung cho 3 phương pháp này là

$$x^{k+1} := x^k + t_k d_k \quad (d_k \text{ là hướng giảm, } t_k > 0 \text{ là độ dài bước})$$

Phương pháp gradient

Ý tưởng:



Phương pháp gradient

- Hướng giảm: $d_k = -\nabla f(x^k)$
- Độ dài bước t_k xác định theo các cách sau:
 - + Cách 1 (constant stepsize): $t_k = \alpha \quad \forall k$
 - + Cách 2 (exact line search - tìm chính xác theo tia): t_k là điểm cực tiểu của hàm một biến $\varphi_k(t) := f(x^k + td_k), t \geq 0$
 - + Cách 3 (backtracking - tìm bằng thử tục quay lui)
- Điều kiện dừng của phương pháp gradient: một trong các ĐK sau
 - ★ $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon$
 - ★ Đủ số bước lặp n cho trước.
 - ★ $\|x^{k+1} - x^k\| < \delta$

Lưu ý: Cho hàm toàn phương

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax + b^\top x + c$$

trong đó A là ma trận vuông cấp n , đối xứng, xác định dương, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$. Cho $x^k \in \mathbb{R}^n$ và hướng giảm d_k của hàm f tại x^k . Khi đó độ dài bước chính xác t_k được xác định bởi thủ tục tìm chính xác theo tia là

$$t_k = -\frac{(Ax^k + b)^\top d_k}{(d_k)^\top Ad_k}$$

Thuật toán gradient với thủ tục tìm chính xác theo tia:

- Bước 1: Cho điểm $x^0 \in \mathbb{R}^n, \varepsilon > 0, k := 0$. Tính $\nabla f(x^0)$.
- Bước 2: Nếu $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon \rightarrow$ dừng. Ngược lại đi đến Bước 3.

Thuật toán gradient với thủ tục tìm chính xác theo tia:

- Bước 1: Cho điểm $x^0 \in \mathbb{R}^n, \varepsilon > 0, k := 0$. Tính $\nabla f(x^0)$.
- Bước 2: Nếu $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon \rightarrow$ dừng. Ngược lại đi đến Bước 3.
- Bước 3: Tính $x^{k+1} := x^k - t_k \nabla f(x^k)$, trong đó t_k được xđ bởi

Cách 1: $\varphi_k(t_k) = \min\{\varphi_k(t), t \geq 0\}$, với $\varphi_k(t) = f(x^k - t \nabla f(x^k))$

Cách 2: Nếu f là dạng toàn phương đối xứng, xác định dương thì xác định t_k theo công thức sau đây, trong đó $d_k = -\nabla f(x^k)$

$$t_k = -\frac{\langle \nabla f(x^k), d_k \rangle}{(d_k)^\top A d_k} = \frac{\|\nabla f(x^k)\|^2}{(d_k)^\top A d_k}.$$

- Bước 4: Tính $\nabla f(x^{k+1})$.
- Bước 5: Đặt $k := k + 1 \rightarrow$ quay trở lại Bước 2.

Phương pháp gradient

Ví dụ 2:

a) Cho $n = 2, b = (1, 1)^T$. Tìm cực tiểu hàm $f(x) = x^T x + b^T x$ bằng phương pháp gradient với thủ tục tìm chính xác theo tia (exact line search) biết xấp xỉ đầu $x^0 = (0, 0)^T$ và sai số $\varepsilon = 10^{-10}$.

Phương pháp gradient

Ví dụ 2:

a) Cho $n = 2$, $b = (1, 1)^T$. Tìm cực tiểu hàm $f(x) = x^T x + b^T x$ bằng phương pháp gradient với thủ tục tìm chính xác theo tia (exact line search) biết xấp xỉ đầu $x^0 = (0, 0)^T$ và sai số $\varepsilon = 10^{-10}$.

b) Dùng phương pháp gradient với thủ tục tìm chính xác theo tia tìm điểm cực tiểu của hàm

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - 6)^2 + 2(x_2 - 3)^2$$

sau 3 lần lặp, biết xấp xỉ đầu $x^0 = (0, 0)^T$.

Bài tập 2:

Dùng phương pháp gradient với thủ tục tìm chính xác theo tia tìm cực tiểu của hàm số sau (tính tối đa tới 5 lần lặp):

- a) $f(x_1, x_2) = 1 - 2x_1 - 2x_2 - 4x_1x_2 + 10x_1^2 + 2x_2^2$ với $x^0 = (0, 5; 1)^T$.
b) $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + 2x_1 - 2x_2$ với $x^0 = (1, 5; 1, 5)^T$.

Bài tập 3:

Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax + b^T x + c$ với:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -12 \\ -12 \end{bmatrix}, \quad c = 54.$$

Với điều kiện dừng $\varepsilon = tol = 10^{-3}$, hãy sử dụng ngôn ngữ lập trình viết thuật toán tìm điểm cực tiểu (xấp xỉ) của hàm $f(x)$ trên $\mathbb{R}^2$ dùng phương pháp gradient với thủ tục tìm chính xác theo tia.

Thủ tục backtracking tìm độ dài bước:

1. Chọn giá trị t tùy ý (chẳng hạn $t = 1$).
2. Tính $f(x) = f[x^k - t\nabla f(x^k)]$.
3. Kiểm tra bất đẳng thức (Quy tắc Armijo)

$$f(x) - f(x^k) \leq \tau t \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle = -\tau t \|\nabla f(x^k)\|^2 \quad (*)$$

với $0 < \tau < 1$ là hằng số được chọn tùy ý, như nhau với mọi $k = 0, 1, \dots$ (thường chọn $\tau \in (10^{-4}, 10^{-1})$): the relaxation of the gradient - nói lỏng gradient

4. Nếu (*) thỏa mãn thì t là giá trị cần tìm $t_k = t$. Nếu (*) không thỏa mãn thì ta giảm t (bằng cách nhân t với một số $\alpha \in (0, 1)$, thường chọn $\alpha = 0.5$) cho đến khi (*) được thỏa mãn.

Thủ tục backtracking tìm độ dài bước:

1. Chọn giá trị t tùy ý (chẳng hạn $t = 1$).
2. Tính $f(x) = f[x^k - t\nabla f(x^k)]$.
3. Kiểm tra bất đẳng thức (Quy tắc Armijo)

$$f(x) - f(x^k) \leq \tau t \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle = -\tau t \|\nabla f(x^k)\|^2 \quad (*)$$

với $0 < \tau < 1$ là hằng số được chọn tùy ý, như nhau với mọi $k = 0, 1, \dots$ (thường chọn $\tau \in (10^{-4}, 10^{-1})$): the relaxation of the gradient - nói lỏng gradient

4. Nếu (*) thỏa mãn thì t là giá trị cần tìm $t_k = t$. Nếu (*) không thỏa mãn thì ta giảm t (bằng cách nhân t với một số $\alpha \in (0, 1)$, thường chọn $\alpha = 0.5$) cho đến khi (*) được thỏa mãn.

Định lý

Cho hàm f khả vi trên $\mathbb{R}$, điểm $x^k \in \mathbb{R}$ và vectơ $d^k \in \mathbb{R}$ thỏa mãn $\langle \nabla f(x^k), d^k \rangle < 0$. Cho một số thực $\tau \in (0, 1)$. Khi đó

$$\exists t_0 > 0 \text{ sao cho } f(x^k + td^k) \leq f(x^k) + \tau t \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle, \forall t \in (0, t_0].$$

Phương pháp gradient

Thuật toán gradient với thủ tục quay lui (inexact line search):

- Bước 1: Chọn trước số $\tau \in (0, 1)$ và $\alpha \in (0, 1)$. Chọn số thực $\varepsilon > 0$ đủ nhỏ.
Xuất phát từ một điểm tùy ý $x^0 \in \mathbb{R}$ có $\nabla f(x^0) \neq 0$ Đặt $k := 0$;
- Bước 2: Nếu $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon \rightarrow$ dừng. Ngược lại đi đến Bước 3.
- Bước 3: Bước lặp k
 - (C1) Đặt $t_k := 1$
 - (C2) Tính $x^{k+1} := x^k - t_k \nabla f(x^k)$ và $f(x^{k+1})$;
 - (C3) If $f(x^{k+1}) - f(x^k) \leq -\tau t_k \|\nabla f(x^k)\|^2$
Then Chuyển sang Bước 4
Else $t_k := \alpha t_k$ và quay về (C2);
- Bước 4: Tính $\nabla f(x^{k+1})$;
- Bước 5: Đặt $k := k + 1$ và quay lại Bước 2.

Phương pháp gradient

- Định lý hội tụ của phương pháp gradient: Giả sử hàm $f(x)$ bị chặn dưới, $\nabla f(x)$ thỏa mãn điều kiện Lipschitz

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

và t_k được chọn bởi quy tắc Armijo. Khi đó với bất kỳ điểm ban đầu x^0 , quá trình lặp

$$x^{k+1} := x^k - t_k \nabla f(x^k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

có tính chất $\|\nabla f(x^k)\| \rightarrow 0$ khi $k \rightarrow \infty$.

Bài tập 4:

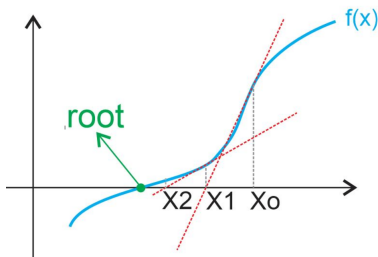
- ① Cho hàm số

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 3x_1 + 3x_2 - 6$$

- a) Tìm điểm cực tiểu của hàm f trên $\mathbb{R}^2$, với điều kiện dừng $\varepsilon = tol = 10^{-3}$, $\alpha = 0,5$, $\tau = 0,01$, bằng phương pháp gradient với thủ tục quay lui, điểm xuất phát $x^0 = (0; 0)^T$.
- b) Hãy sử dụng ngôn ngữ lập trình viết thuật toán giải bài toán trên.
- ② Tìm cực tiểu của hàm $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 - 12x_1 - 12x_2 + 54$ bằng phương pháp gradient với thủ tục quay lui, biết xấp xỉ đầu $x^0 = (0, 0)^T$ và sai số $\varepsilon = 10^{-2}$.

Phương pháp Newton

Ý tưởng: Dựa trên phương pháp lặp Newton để tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = 0$



Nhắc lại: Nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = 0$ tìm được từ dãy lặp

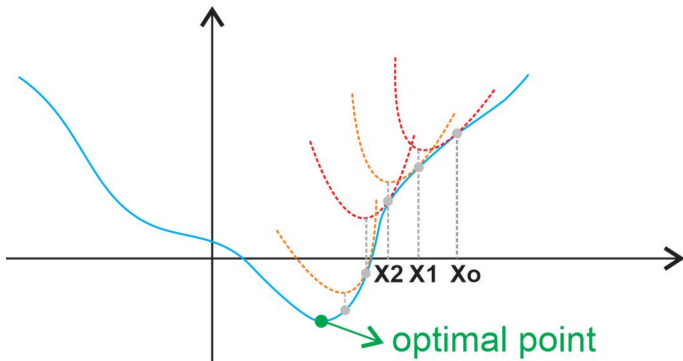
$$x^{k+1} = x^k - \frac{f(x^k)}{f'(x^k)}.$$

Phương pháp Newton

Nghiệm xấp xỉ của phương trình $\nabla f(x) = 0$ tìm được từ dãy lặp

$$x^{k+1} = x^k - \left[\nabla^2 f(x^k) \right]^{-1} \nabla f(x^k)$$

Điều kiện bắt buộc: Hàm f khả vi cấp 2 trên $\mathbb{R}^n$.



Phương pháp Newton

- Hướng giảm: $d_k = - [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k)$
- Độ dài bước $t_k = 1 \quad \forall k$ (constant step size)

Nếu độ dài bước t_k xác định theo thủ tục tìm chính xác theo tia, hoặc theo thủ tục quay lui, thì ta có **Phương pháp Newton suy rộng**.

- Điều kiện dừng: tương tự phương pháp gradient.

Phương pháp Newton

- Sự hội tụ của phương pháp Newton:

Nếu f hai lần khả vi liên tục, $\nabla^2 f$ liên tục Lipschitz trong lân cận điểm cực tiểu địa phương x^* của f , $\nabla^2 f(x^*)$ xác định dương và nếu xuất phát từ điểm x^0 đủ gần x^* thì dãy x^k xây dựng theo phương pháp lặp Newton sẽ hội tụ tới x^* với tốc độ hội tụ bậc hai. Cụ thể

$$\|x^{k+1} - x^*\| \leq \frac{L}{m} \|x^k - x^*\|^2$$

trong đó L là hằng số Lipschitz, m là giá trị riêng nhỏ nhất của $\nabla^2 f(x^*)$.

Phương pháp Newton

Bài tập 5: Cho hàm số:

$$f(x) = \frac{x^2}{2} - \sin x$$

- a) Sử dụng phương pháp Newton với 2 bước lặp, tìm điểm cực tiểu của hàm $f(x)$, cho biết xấp xỉ ban đầu $x^0 = 0,5$.
- b) Hãy viết thuật toán này bằng ngôn ngữ lập trình.

Bài tập 6: Sử dụng phương pháp Newton với 3 bước lặp, tìm điểm cực tiểu của hàm số $f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_1x_2 + (1 + x_2)^2$, cho biết xấp xỉ ban đầu $x^0 = (0,75; -1,25)^T$ (lấy 10 chữ số sau dấu phẩy).

Đáp án Bài tập 6

Table 3.1.1 Newton's method

k	1	2	3	4	5
$x_1^{(k)}$	0.75	0.7	0.6959107807	0.6958843872	0.6958843861
$x_2^{(k)}$	-1.25	-1.35	-1.347955390	-1.347942194	-1.347942193
$f^{(k)}$	-0.55859375	-0.5824	-0.5824451726	-0.5824451744	-0.5824451744
$g_1^{(k)}$	0.4375	0.022	0.0001401889	0.0000000058	0
$g_2^{(k)}$	0.25	0	0	0	0
$h_1^{(k)}$	0.0541156139	0.0041156139	0.0000263946	0.0000000011	0
$h_2^{(k)}$	0.097942193	-0.002057807	-0.0000131973	-0.0000000006	0

Phương pháp tựa Newton (Quasi-Newton Method)

Ý tưởng

- Trong phương pháp Newton, ở mỗi bước lặp ta đều phải tính các ma trận nghịch đảo $[\nabla^2 f(x^k)]^{-1}$. Đây là công việc khó khăn, đặc biệt khi n lớn.
- Các phương pháp tựa Newton sử dụng hiệu các gradient để xấp xỉ $[\nabla^2 f(x^k)]^{-1}$. Khi đó ta nhận được phương pháp mới với số bước lặp nhiều hơn (tốc độ hội tụ chậm hơn), nhưng mỗi bước lặp lại ít phức tạp hơn.

Phương pháp tựa Newton

Ta xét một phương pháp tiêu biểu đảm bảo tốc độ hội tụ trên tuyến tính (Phương pháp Davidon - Fletcher - Powell): Sử dụng phép lặp

$$x^{k+1} = x^k - t_k \left[\nabla^2 f(x^k) \right]^{-1} \nabla f(x^k)$$

của phương pháp Newton suy rộng, nhưng ở mỗi bước ma trận nghịch đảo $\left[\nabla^2 f(x^k) \right]^{-1}$ được thay bởi ma trận đối xứng, xác định dương H_k . Ma trận H_{k+1} được tính truy hồi theo $H_k, \nabla f(x^k), \nabla f(x^{k+1})$.

Phương pháp tựa Newton

Xuất phát từ x^1 tùy ý, ma trận ban đầu $H_1 = I_n$ là ma trận đơn vị (hoặc chọn là ma trận đối xứng, xác định dương bất kỳ). Đặt $g_k = \nabla f(x^k)$. Thủ tục lặp ở từng bước như sau:

1. Ở bước $k = 1, 2, \dots$ ta có x^k , ma trận H_k .
2. Xác định hướng giảm $d_k = -H_k g_k$.
3. Tìm độ dài bước t_k với thủ tục tìm chính xác theo tia, tức là tìm điểm cực tiểu hàm $\varphi(t) = f(x^k + td_k)$, $t \geq 0$.

Phương pháp tựa Newton

- Đặt $v^k = t_k d_k = -t_k H_k g_k$ và tính $x^{k+1} = x^k + v^k$.
- Tính $f(x^{k+1})$ và $g_{k+1} = \nabla f(x^{k+1})$. Nếu $\|g_{k+1}\|$ hoặc $\|v^k\|$ đủ nhỏ thì dừng lặp. Trái lại chuyển sang bước 6.
- Đặt $u^k = g_{k+1} - g_k$.
- Biến đổi ma trận H_k (cập nhật BFGS)

$$H_{k+1} = H_k + \frac{v^k (v^k)^\top}{\langle u^k, v^k \rangle} - \frac{(H_k u^k) (H_k u^k)^\top}{\langle u^k, H_k u^k \rangle}$$

- Thay k bằng $k + 1$ và quay lại bước 2.

Phương pháp tựa Newton

Ví dụ 3: Dùng phương pháp tựa Newton tìm cực tiểu hàm toàn phương

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - 6)^2 + 2(x_2 - 3)^2.$$

Phương pháp tựa Newton

Giải:

Tính $\nabla f(x) = (2x_1 - 12; 4x_2 - 12)^\top$. Chọn xấp xỉ đầu $x^1 = (0; 0)^\top$.

• Bước lặp $k = 1$:

1. Điểm lặp đã có $x^1 = (0; 0)^\top$ với $g_1 = \nabla f(x^1) = (-12; -12)^\top$. Chọn $H_1 = I_2$.
2. Hướng $d_1 = -H_1 g_1 = -g_1 = (12; 12)^\top$.
3. Tìm độ dài bước t_1 là điểm cực tiểu hàm

$$\varphi_1(t) = f(x^1 + td_1) = f(12t, 12t) = 432t^2 - 288t + 54, \quad t \geq 0$$

Tính $\varphi_1'(t) = 864t - 288$ tìm được $t_1 = 1/3$.

4. Điểm lặp mới $x^2 = x^1 + t_1 d_1 = (0; 0)^\top + (1/3)(12; 12)^\top = (4; 4)^\top$. Từ đó $v^1 = t_1 d_1 = (4; 4)^\top$.
5. Tính $f(x^2) = 6$ và $g_2 = \nabla f(x^2) = (-4; 4)^\top \neq 0$.
6. Đặt $u^1 = g_2 - g_1 = (-4; 4)^\top - (-12; -12)^\top = (8; 16)^\top$.

Phương pháp tựa Newton

7. Biến đổi ma trận H_1 :

$$+ \langle u^1, v^1 \rangle = (8; 16)^\top \times (4; 4)^\top = 96.$$

$$+ \langle u^1, H_1 u^1 \rangle = \langle u^1, u^1 \rangle = (8; 16)^\top \times (8; 16)^\top = 320.$$

$$+ v^1 (v^1)^\top = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} \times (4; 4) = \begin{pmatrix} 16 & 16 \\ 16 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{v^1 (v^1)^\top}{\langle u^1, v^1 \rangle} = \frac{1}{96} \times \begin{pmatrix} 16 & 16 \\ 16 & 16 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$+ (H_1 u^1) (H_1 u^1)^\top = \begin{pmatrix} 8 \\ 16 \end{pmatrix} \times (8; 16) = 64 \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{(H_1 u^1) (H_1 u^1)^\top}{\langle u^1, H_1 u^1 \rangle} = \frac{64}{320} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$+ H_2 = H_1 + \frac{v^1 (v^1)^\top}{\langle u^1, v^1 \rangle} - \frac{(H_1 u^1) (H_1 u^1)^\top}{\langle u^1, H_1 u^1 \rangle} = \frac{1}{30} \times \begin{pmatrix} 29 & -7 \\ -7 & 11 \end{pmatrix}$$

Phương pháp tựa Newton

8. Đặt $k = k + 1 = 2$ và chuyển sang bước lặp mới.

• Bước lặp $k = 2$:

1. Điểm lặp đã có $x^2 = (4; 4)^\top$ với $g_2 = \nabla f(x^2) = (-4; 4)^\top$. Chọn H_2 .
2. Hướng $d_2 = -H_2 g_2 = (24/5; -12/5)^\top$.
3. Tìm độ dài bước t_2 là điểm cực tiểu hàm
$$\varphi_2(t) = f(x^2 + t d_2) = f(4 + (24/5)t, 4 - (12/5)t) = (864/25)t^2 - (144/5)t + 6, \quad t \geq 0.$$
Tính $\varphi_2'(t) = (1728/25)t - 144/5$ tìm được $t_2 = 5/12$.
4. Điểm lặp mới
$$x^3 = x^2 + t_2 d_2 = (4; 4)^\top + (5/12)(24/5; -12/5)^\top = (6; 3)^\top.$$
Từ đó
$$v^2 = t_2 d_2 = (2; -1)^\top.$$
5. Tính $f(x^3) = 0, g_3 = \nabla f(x^3) = (0; 0)^\top$. Dừng tính toán
$$x^* = x^3 = (6; 3)^\top$$
 là nghiệm cực tiểu cần tìm.

Phương pháp tựa Newton

Bài tập 7: Dùng phương pháp tựa Newton tìm điểm cực tiểu của hàm

a) $f(x_1, x_2) = (x_1 + 2)^2 + 5(x_2 - 4)^4$.

b) $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 + x_1 + 2x_2$.

c) $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2 + 4(x_3 + 5)^2$.

Bài tập 8: Hãy so sánh các phương pháp đã học.

4. Bài toán tối ưu có ràng buộc